Briefing: Willian

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 27/10/2026

Você apresenta: 5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado.
Antes de você: Luiz Felipe. **Depois de você:** fim da apresentação.

Sua parte: resultados, diagnóstico e próximos passos

Mensagem principal: o modelo explica 0,59 da variação; renda em U, % preta ou parda, urbanização, desigualdade e evasão escolar se associam à violência; a variância não constante é a principal pendência.

O que enfatizar

- **Efeitos em %:** como a resposta está em log, cada efeito é a variação da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. As não significativas aparecem em cinza, ao lado da tabela.
- **Escola:** mais jovens de 15–17 na escola, menos homicídios; mais abandono e atraso no ensino médio, mais homicídios. É associação, não causa.
- **Curva da renda:** pico em R$ 1.065 quando as outras variáveis estão controladas (diferente do pico dos dados brutos, que não controla nada).
- **Diagnóstico:** normalidade razoável (W = 0,98), 1 outliers mantidos, vizinhos independentes (Durbin-Watson = 2,01), variância não constante (Breusch-Pagan = 110).
- **Próximos passos:** seleção de variáveis (cap. 8), decidir as frágeis, tratar a variância. O gasto municipal em segurança e assistência já foi testado e não ajuda.

Perguntas prováveis

Por que % intenção indeterminada tem efeito negativo? Ela mede subnotificação: onde muitas mortes ficam como indeterminadas, parte dos homicídios some do registro. É um controle de qualidade do registro, não um fator de risco.

A variância não constante invalida o modelo? Não invalida os coeficientes (continuam certos na média), mas deixa os valores p aproximados; está nos próximos passos.

Fronteira não ser significativa contradiz a hipótese do tráfico? Com o estado no modelo, boa parte do efeito regional já é capturada pelo estado; a seleção de variáveis vai decidir se a fronteira fica.

E o gasto da prefeitura com segurança? Testamos: não tem efeito. Segurança é sobretudo do estado, que já está no modelo, e muitas prefeituras não gastam nada nessa função.

Encerramento

Agradecer e abrir para perguntas. A tabela completa de coeficientes está no apêndice, depois do "Obrigado".

Seus slides e o que dizer em cada um

5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	<0,001
% preta ou parda	+10 pontos	+20%	<0,001
% urbana	+10 pontos	+9%	<0,001
Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+6%	0,009
Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−6%	<0,001
Abandono no ensino médio	+5 pontos	+4%	0,022
Desigualdade	+0,1	+3%	0,013
Migração recente	+5 pontos	+3%	0,014
Desocupação	+1 ponto	−1%	0,024
% intenção indeterminada	+1 ponto	−1%	<0,001

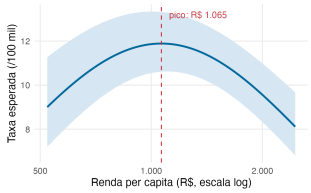
- R^2_a = 0,59; F = 62
- Demais variáveis constantes
- Não significativas: faixa de fronteira, % homens 15–29, densidade

13/16

5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa

F global 62 com 40 e 1.669 gl; R^2 ajustado 0,59. Como a resposta é ln(taxa), cada efeito é a variação percentual da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. As não significativas ficam à direita, em cinza. Mais jovens de 15 a 17 na escola, menos homicídios; mais abandono, atraso escolar e migração recente, mais homicídios. % intenção indeterminada mede subnotificação, não risco; desocupação vem da amostra do Censo e deve ser lida com cautela.

5 · Efeito da renda previsto pelo modelo



- Pico controlando as demais: R$ 1.065
- Mais pobres e mais ricos têm menos homicídios
- Faixa: IC 95% da taxa esperada

14/16

5 · Efeito da renda previsto pelo modelo

Curva prevista pelo modelo, com as outras variáveis na média: a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065. O pico é diferente do gráfico da exploratória porque aqui as outras variáveis estão controladas. A faixa é o intervalo de confiança de 95% da resposta esperada.

5 · Diagnóstico dos resíduos



- ✓ Normalidade razoável
- ✓ Só 1 outliers
- ✓ Vizinhos independentes
- × Variância não constante

15/16

5 · Diagnóstico dos resíduos

Análise dos resíduos como na apostila. Durbin-Watson = 2,01 (p = 0,66): com o estado no modelo, resíduos de municípios vizinhos deixam de se parecer. Breusch-Pagan = 110: a variância não é constante, então os valores p são aproximados. Normalidade razoável (W = 0,98). 1 outliers, mantidos porque não são erro de dado.

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Decidir as variáveis não significativas e frágeis
- Tratar a variância não constante
- Gasto municipal em segurança e assistência: testado, não ajuda

16/16

Próximos passos

Seleção de variáveis pelo cap. 8 da apostila (Cp, AIC, BIC, PRESS); decidir as não significativas (fronteira, densidade, % homens 15–29) e as frágeis (% indeterminada, desocupação); tratar a variância não constante. O gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022) já foi testado e não ajuda: segurança é sobretudo do estado, que já está no modelo.

Obrigado!

Obrigado

Agradecer e abrir para perguntas.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, cor ou raça, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,18 (IC de 0,14 a 0,22); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 27 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,51 para 0,59, F parcial 15,9 e Durbin-Watson de 1,71 para 2,01 (vizinhos deixam de ter resíduos parecidos)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 46,9 e R^2_a de 0,39 para 0,44	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,59 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 62 com 40 e 1.669 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065

e cai nos mais pobres e nos mais ricos.

- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização, mais desigualdade, mais abandono e atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	$<$0,001
% preta ou parda	+10 pontos	$+$20%	$<$0,001
% urbana	+10 pontos	$+$9%	$<$0,001
Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	$+$6%	0,009
Frequência escolar 15–17	+5 pontos	$-$6%	$<$0,001
Abandono no ensino médio	+5 pontos	$+$4%	0,022
Desigualdade	+0,1	$+$3%	0,013
Migração recente	+5 pontos	$+$3%	0,014
Desocupação	+1 ponto	$-$1%	0,024
% intenção indeterminada	+1 ponto	$-$1%	$<$0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes (100 × b com a resposta em log).

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 110 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais
Fabio	2 · Base de dados; 3 · Variáveis
Douglas	4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa
Luiz Felipe	4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos
Willian	5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se os resíduos de vizinhos se parecem. Perto de 2 = independentes.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.